

1과목 : 임의 구분

- 보일러 집진방법 중 함진가스에 선회운동을 주어 분진입자에 작용하는 원심력에 의하여 입자를 분리하는 것은?
 - 중력하강법
 - 관성법
 - 사이클론법
 - 원통여과법
- 스팀트랩 중 기계식 트랩으로서 증기와 응축수 사이의 부력 차이에 의해 작동되는 타입으로 에어벤트가 내장되어 불필요한 공기를 제거하도록 되어 있으며 응축수가 생성되는 것과 거의 동시에 배출시키는 트랩은?
 - 플로트식 증기트랩
 - 써모다이나믹 증기트랩
 - 온도조절식 증기트랩
 - 버켓트식 증기트랩
- 지역난방 서브-스테이션(Sub-station)시스템의 중계 방식으로 가장 거리가 먼 것은?
 - 직접방식
 - 간접방식
 - 브리드 인 방식
 - 열 교환기 방식
- 보일러 용량 표시 방법으로 틀린 것은?
 - 정격출력
 - 상당 증발량
 - 보일러 마력
 - 과열기 면적
- 보일러의 증기난방 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 온수의 온도 상승으로 인한 체적 팽창에 의한 보일러의 파손을 방지하기 위한 팽창 탱크를 설치한다.
 - 진공 환수방식에서 방열기의 설치위치가 보일러보다 아래쪽에 설치된 경우 적용되는 이음방식을 리프트 피팅이라 한다.
 - 증기관과 환수관을 연결한 밸런스 관을 설치하며 안전 저수위면 위쪽으로 환수관을 설치하는 배관방식은 하트포드 접속법이다.
 - 증기 공급관의 관말부의 최종 분기 이후에서 트랩에 이르는 배관은 여분의 증기가 충분히 냉각되어 응축수가 될 수 있도록 보온 피복을 하지 않은 나관 상태로 1.5m 이상의 냉각래그를 설치한다.
- 온도조절식 증기트랩의 종류가 아닌 것은?
 - 벨로즈식
 - 바이메탈식
 - 다이어프램식
 - 버켓식
- 일반적인 연소에 있어서 이론 공기량 A_o , 실제 공기량이 A 일 때, 공기비 m 을 구하는 식은?
 - $m = (A_o/A) - 1$
 - $m = (A_o/A) + 1$
 - $m = A_o/A$
 - $m = A/A_o$
- 연소장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 윈드박스는 공기흐름을 적절히 유지하며 동압을 정압상태로 바꾸어 착화나 화염을 안정시키는 장치이다.
 - 컴버스터(combustor)는 저온의 노에서도 연소를 안정시켜 분출흐름의 모양을 안정시킨 장치이다.
 - 유류버너의 고압기류식 버너는 연료자체의 압력에 의해 노즐에서 고속으로 분출시켜 미립화시키는 버너이다.
 - 유류버너에서 비환류형 버너는 연소량이 감소하는 경우에는 와류실의 선회력이 감소하여 분무특성이 나빠지는 결점이 있다.
- 아래의 식을 이용하여 보일러 용량 계산 시 다음 중 옳은 것

은? (단, H_1 은 난방부하를 나타낸다.)

$$K = (H_1 + H_2) \times (1 + \theta) \beta / R$$

- θ : 발열량
 - H_2 : 예열부하
 - β : 여력계수
 - R : 출력상승계수
- 기수분리기를 설치하는 목적으로 가장 적절한 것은?
 - 폐증기를 회수, 재사용하기 위해서
 - 발생된 증기 속에 남은 물방울을 제거하기 위해서
 - 보일러에 녹아있는 불순물을 제거하기 위해서
 - 과열증기의 순환을 되돌고 빨리 하기 위해서
 - 증기난방에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 증기를 공급하여 증기의 전열을 이용하여 가열하므로 에너지비용이 적게 든다.
 - 증기난방에서는 응축수의 열도 이용하므로 응축수를 회수하지 않아도 된다.
 - 중력환수식 증기난방에서 응축수를 회수할 때는 응축수 탱크가 방열기보다 높은 위치가 있다.
 - 응축수환수법에는 중력환수식, 기계환수식 및 진공환수식 등이 있다.
 - 화염의 전기전도성을 이용한 검출기로 화염 중 가스는 고온이고, 도전식과 정류식이 있는 화염검출기는?
 - 플레임 로드
 - 스택 스위치
 - 플레임 아이
 - 센터 파이어
 - 기수분리기의 종류가 아닌 것은?
 - 백 필터식
 - 스크린식
 - 배플식
 - 사이클론식
 - 분젠버너의 가스유속을 빠르게 했을 때 불꽃이 짧아지는 이유로 옳은 것은?
 - 유속이 빨라서 연소하지 못하기 때문이다.
 - 충류현상이 생기기 때문이다.
 - 난류현상으로 연소가 빨라지기 때문이다.
 - 가스와 공기의 혼합이 잘 안되기 때문이다.
 - 복사난방에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 환기에 의한 손실열량이 비교적 많다.
 - 실내 평균온도가 낮기 때문에 같은 방열량에 대해서 손실열량이 적다.
 - 실내공기의 대류가 적기 때문에 공기 유동에 의한 먼지가 적다.
 - 난방배관의 시공이나 수리가 어렵고 설치비가 비싸다.
 - 보일러의 통풍장치 방식에서 흡입통풍 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - 노 앞과 연돌 하부에 송풍기를 설치하여 노 내압을 대기압보다 약간 낮은 압력으로 유지시키는 방식이다.
 - 연도에서 연소가스와 외부공기와의 밀도 차에 의해서 생기는 압력차를 이용한 방식이다.
 - 연도의 끝이나 연돌하부에 송풍기를 설치하여 연소가스를 빨아내는 방식이다.
 - 노 입구와 압입송풍기를 설치하여 연소용 공기를 밀어 넣는 방식이다.

17. 과열기를 전열방식에 의한 분류와 열 가스 흐름 방향에 의한 분류로 나눌 때 열 가스 흐름 방향에 의한 분류에 따른 종류가 아닌 것은?

- ① 병류형 ② 향류형
③ 복사접촉형 ④ 혼류형

18. 어떤 원심 펌프가 1800rpm에 전양정 100m, $0.2\text{m}^3/\text{s}$ 의 유량을 방출할 때 축동력은 300 ps 이다. 이 펌프와 상사로서 치수가 2배이고, 회전수는 1500rpm을 운전할 때 축동력은 구하면?(문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 16589 ps ② 17589 ps
③ 18589 ps ④ 19589 ps

19. 증류 연소장치에서 급유펌프로 가장 적당한 것은?

- ① 워싱턴 펌프 ② 기어 펌프
③ 플런저 펌프 ④ 웨어 펌프

20. 보일러의 매연을 털어내는 매연분출장치가 아닌 것은?

- ① 롱레트랙터블형 ② 쇼트레트랙터블형
③ 정치 회전형 ④ 튜브형

2과목 : 임의 구분

21. 보일러 연료의 연소형태 중 버너연소가 아닌 것은?

- ① 기름연소 ② 수분식연소
③ 가스연소 ④ 미분탄연소

22. 보일러의 자동제어에서 제어동작과 관계가 없는 것은?

- ① 비례동작 ② 적분동작
③ 연결동작 ④ 온·오프동작

23. 실제 증발량 1400 kg/h , 급수온도 40°C , 전열면적 50m^2 인 연관식 보일러의 전열면 환산 증발률은? (단, 발생 증기 엔탈피는 659.7 kcal/kg 이다.)

- ① $68\text{ kg/m}^2\cdot\text{h}$ ② $56\text{ kg/m}^2\cdot\text{h}$
③ $47\text{ kg/m}^2\cdot\text{h}$ ④ $32\text{ kg/m}^2\cdot\text{h}$

24. 보일러 점화전 가장 우선적으로 점검해야 할 사항은?

- ① 과열기 점검 ② 증기압 점검
③ 매연농도 점검 ④ 수위확인 및 급수계통 점검

25. 50°C 의 물 2kg 을 대기압 하에서 100°C 증기 2kg 으로 만들려면 필요한 열량은? (단, 전열효율은 100% 이다.)

- ① 약 100 kcal ② 약 579 kcal
③ 약 1178 kcal ④ 약 1567 kcal

26. 관로 속 물의 흐름에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 정상흐름으로 가정한다.)

- ① 관경이 작은 관에서 큰 관으로 물이 흐를 때 유량은 많아진다.
② 마찰손실을 무시할 때 물이 가지는 위치수두, 압력수두, 속도수두를 합한 값은 어느 곳에서나 일정하다.
③ 관내 유수를 급히 정지시키거나 탱크 내에 정지하고 있던 물을 갑자기 흐르게 하면 수격작용이 발생한다.

④ 관내 유수는 레이놀즈수에 따라 층류·난류로 구분된다.

27. 대기압이 750 mmHg 일 때 탱크 내의 압력계이치가 9.5 kgf/cm^2 를 지칭 하였다면, 탱크내의 절대압력은?

- ① 9.52 kgf/cm^2 ② 13.02 kgf/cm^2
③ 10.52 kgf/cm^2 ④ 11.58 kgf/cm^2

28. 보일러 동체 내부에 점식을 일으키는 주요 요인은?

- ① 급수 중의 포함된 탄산칼슘
② 급수 중의 포함된 인산칼슘
③ 급수 중의 포함된 황산칼슘
④ 급수 중의 포함된 용존산소

29. 보일러 관수의 탈산소제가 아닌 것은?

- ① 아황산나트륨 ② 암모니아
③ 탄닌 ④ 하이드라진

30. 물의 임계온도는?

- ① 374.15°C ② 225.56°C
③ 157.5°C ④ 132.4°C

31. 신설 보일러에서 소다 끓이기(soda boiling)는 주로 어떤 성분을 제거하기 위하여 하는가?

- ① 스케일 ② 고형물
③ 소석회 ④ 유지

32. 보일러에서 열의 전달방법 중 대류에 의한 열전달에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온도가 다른 고체와 유체가 서로 접촉하고 있을 때 유체의 유동이 생기면서 열이 이동하는 현상을 말한다.
② 대류 열전달을 나타내는 기본법칙은 뉴턴의 냉각법칙이다.
③ 전자파의 형태로 한 물체에서 다른 물체로 열이 전달되는 현상을 말한다.
④ 대류 열전달계수의 단위는 $\text{kcal/m}^2\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C}$ 이다.

33. 가역 단열변화에서 단열방정식으로 옳은 것은? (단, T=온도, P=압력, V=체적, k=비열비 이다.)

- ① $T\cdot V^k = C$ ② $P\cdot V^k = C$
③ $P\cdot V^{k-1} = C$ ④ $P\cdot V = C$

34. 상온에서 중성인 물의 pH 값은?

- ① $\text{pH} > 7$ ② $\text{pH} < 7$
③ $\text{pH} = 7$ ④ $\text{pH} < 5$

35. 불완전 연소의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연료유의 분무 입자가 크다.
② 연료유와 연소용 공기의 혼합이 불량하다.
③ 연소용 공기량이 부족하다.
④ 연소용 공기를 예열하였다.

36. 뉴턴(Newton)의 점성법칙과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

- ① 전단응력, 점성계수 ② 압력, 점성계수
③ 전단응력, 압력 ④ 동점성계수, 온도

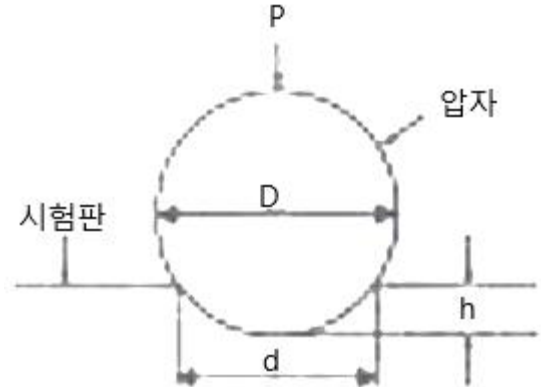
37. 연도에서 폭발이 발생했을 때 그 원인을 조사하기 위해서 가장 먼저 조치할 사항으로 적절한 것은?
 ① 급수펌프를 중지한다. ② 주 증기밸브를 차단한다.
 ③ 연료밸브를 차단한다. ④ 송풍기 가동을 중지한다.
38. 액체 속에 잠겨있는 곡면에 작용하는 수직분력의 크기는?
 ① 물체 끝에서의 압력과 면적을 곱한 것과 같다.
 ② 곡면 윗부분에 있는 액체의 무게와 같다.
 ③ 곡면의 수직 투영면에 작용하는 힘과 같다.
 ④ 곡면의 면적에 유체의 비중을 곱한 것과 같다.
39. 보일러 가성취화 현상의 특징으로 틀린 것은?
 ① 극히 미세한 불규칙한 방사상 형태를 하고 있다.
 ② 고압보일러에서 보일러수의 알칼리 농도가 높은 경우에도 발생한다.
 ③ 수면아래의 리벳부에서도 발생한다.
 ④ 관 구멍 등 응력이 분산하는 곳의 틈이 적은 곳에서 발생한다.
40. 관류보일러의 발생증기압력 측정위치로 적절한 곳은?
 ① 증기헤더 입구 ② 기수분리기 최종출구
 ③ 기수분리기 입구 ④ 증기헤더 최종출구

3과목 : 임의 구분

41. 관의 분해·수리·교체가 필요할 때 사용되는 배관 이음쇠는?
 ① 소켓 ② 티
 ③ 유니언 ④ 엘보
42. 가스절단에서 표준 드래그(drag) 길이는 보통 판 두께의 어느 정도인가?
 ① 1/3 ② 1/4
 ③ 1/5 ④ 1/6
43. 다음 중 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하는 경우는?
 ① 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우
 ② 효율관리기자재에 대한 에너지사용량의 측정결과를 신고하지 아니한 경우
 ③ 검사대상기기의 검사를 받지 않은 경우
 ④ 최저 소비효율 기준에 미달하는 효율관리기자재의 생산 또는 판매금지 명령을 위반한 경우
44. 동력 파이프 나사 절삭리의 종류 중 관의 절단, 나사절삭, 거스러미 제거 등의 일을 연속적으로 할 수 있는 것은?
 ① 다이헤드식 ② 호브식
 ③ 오스터식 ④ 리드식
45. 배관의 지지 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 배관의 중량을 지지하기 위하여 달아내는 것을 써포트(support)라고 한다.
 ② 배관의 중량을 아래에서 위로 떠받치는 것을 가이드(guide)라고 한다.
 ③ 관의 회전을 구속하기 위하여 사용하는 것을 브레이스(brace)라고 한다.

- ④ 배관 지지점에서의 이동 및 회전을 방지하기 위해 지지점 위치에 완전히 고정할 때 사용하는 것을 앵커(anchor)라고 한다.
46. 연강용 피복 아크 용접봉의 종류와 기호가 바르게 짝지어진 것은?
 ① 일미나이트계 : E4302 ② 고셀로로오스계 : E4310
 ③ 고산화티탄계 : E4311 ④ 저수소계 : E4316
47. 탄산마그네슘 보온재에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 400~450℃에서 열분해를 일으킨다.
 ② 무기질보온재에 해당한다.
 ③ 습기가 많은 옥의 배관에 알맞다.
 ④ 탄산마그네슘 85% 에 석면 10~15%를 첨가한 것이다.
48. 증기주관에는 증기주관을 통과하는 공기 중에 떠다니는 물방울 외에도 관 내벽에 수막이 존재한다. 이를 제거하기 위하여 트랩장치 외에 추가로 부착하는 장치는?
 ① 스팀 세퍼레이터 ② 에어벤트
 ③ 바이패스 ④ U형 스트레이너
49. 온수난방 시공시 각 방열기에 공급되는 유량분배를 균등하게 하여 전후방 방열기의 온도차를 최소화하는 방식은?
 ① 역귀환 방식 ② 직접귀환 방식
 ③ 단관식 방식 ④ 중력순환식 방식

50. 다음 그림과 관계가 있는 경도 시험은?



- ① 로크웰(H_R) ② 쇼어(H_S)
 ③ 비커스(H_V) ④ 브리넬(H_B)
51. 관지지 장치의 필요조건이 아닌 것은?
 ① 외부로부터의 충격과 진동에 견딜 수 있어야 한다.
 ② 적당한 지지간격으로 설치하여야 한다.
 ③ 피복체를 제외한 배관의 자중과 유체의 중량에 견딜 수 있어야 한다.
 ④ 관의 신축에 적절하게 대응할 수 있는 구조여야 한다.
52. 저탄소녹색성장기본법의 관리업체 지정기준에 대한 내용으로 틀린 것은?
 ① 최근 3년간 업체의 모든 사업장에서 배출한 온실가스 소비한 에너지의 연평균 총량을 기준으로 한다.
 ② 부문별 관장기관은 업체를 관리업체의 대상으로 선정하여 매년 4월 30일까지 환경부장관에게 통보하여야 한다.
 ③ 환경부장관은 매년 9월 30일까지 관리업체를 지정하여

관보에 고시한다.

- ④ 관리업체는 지정에 이의가 있을 경우 고시된 날로부터 30일 이내에 이의를 신청할 수 있다.

53. 파이프의 이음 방식의 하나인 파이프 홈 조인트로 파이프와 파이프 홈 조인트로 체결하기 위한 파이프 끝을 가공하는 기계는?

- ① 베벨 조인트 머신 ② 로터리식 조인트 머신
③ 그루빙 조인트 머신 ④ 스웨징 조인트 머신

54. 다른 착색도료의 초벽으로 우수하며, 강관의 용접이음 시공 후 용접부에 사용되는 도료는?

- ① 산화철 도료 ② 알루미늄 도료
③ 광명단 도료 ④ 합성수지 도료

55. 미리 정해진 일정단위 중에 포함된 부적합수에 의거 하여 공정을 관리할 때 사용되는 관리도는?

- ① c관리도 ② p관리도
③ X관리도 ④ nP관리도

56. 도수분포표에서 알 수 있는 정보로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 로트 분포의 모양
② 100단위당 부적합 수
③ 로트의 평균 및 표준편차
④ 규격과의 비교를 통한 부적합품률의 추정

57. ASME(American Society of Mechanical Engineers)에서 정의하고 있는 제품공정 분석표에 사용되는 기호 중 “저장(Storage)”을 표현한 것은?

- ① ○ ② □
③ ▽ ④ ⇨

58. 자전거를 셀 방식으로 생산하는 공장에서, 자건거 1대당 소요공수가 14.5H 이며, 1일 8H, 월 25일 작업을 한다면 작업자 1명 당 월 생산 가능 대수는 몇 대인가? (단, 작업자의 생산종합효율은 80% 이다.)

- ① 10대 ② 11대
③ 13대 ④ 14대

59. TPM 활동 체제 구축을 위한 5자기 기동과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 설비초기관리체제 구축 활동
② 설비효율화의 개별개선 활동
③ 운전과 보전의 스킬 업 훈련 활동
④ 설비경제성검토를 위한 설비투자분석 활동

60. 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법을 무엇이라 하는가?

- ① 자주검사 ② 간접검사
③ 전수검사 ④ 샘플링검사

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	④	①	④	④	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	③	①	③	③	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	④	③	①	③	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	③	④	①	③	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	①	④	④	①	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	③	①	②	③	②	④	④